

Uso de Elásticos intermaxilares na mecânica ortodôntica fixa convencional: uma revisão de literatura¹

Silva, Querolin Santana Oliveira²
Lello, Sandra³

RESUMO

O uso de elásticos intermaxilares constitui uma ferramenta essencial na Ortodontia fixa convencional, especialmente na correção de discrepâncias verticais e anteroposteriores entre as arcadas dentárias. Este trabalho tem como objetivo revisar a literatura quanto aos tipos, indicações, propriedades mecânicas e possíveis efeitos colaterais associados a essa mecânica ortodôntica. São abordadas também as aplicações clínicas em más oclusões de Classe II e III, mordidas cruzadas posteriores, mordida aberta, e correção da linha média. Quando corretamente indicados e aliados a uma ancoragem adequada e boa cooperação do paciente, os elásticos intermaxilares mostram-se eficazes e versáteis no tratamento ortodôntico. Ressalta-se, ainda, sua grande relevância nos tratamentos ortodônticos já que muitos necessitam do uso dos elásticos para compensar limitações de crescimento ósseo e obter resultados satisfatórios na correção das discrepâncias dentárias e esqueléticas.

Palavras-chave: Elásticos intermaxilares. Ortodontia fixa. Biomecânica. Maloclusão. Forças ortodônticas. Indicações Clínicas.

Use of intermaxillary elastics in conventional fixed orthodontic mechanics: a literature review

ABSTRACT

The use of intermaxillary elastics constitutes an essential tool in conventional fixed orthodontics, especially in the correction of vertical and anteroposterior discrepancies between the dental arches. This paper aims to review the literature regarding the types, indications, mechanical properties, and possible side effects associated with this orthodontic mechanics. Clinical applications in Class II and III malocclusions, posterior crossbites, open bite, and midline correction are also addressed. When correctly indicated and combined with adequate anchorage and good patient cooperation, intermaxillary elastics prove to be effective and versatile in orthodontic treatment. Furthermore, their great relevance in orthodontic treatments is emphasized, since many require the use of elastics to compensate for skeletal growth limitations and to obtain satisfactory results in the correction of dental and skeletal discrepancies.

Keywords: Intermaxillary elastics. Fixed orthodontics. Biomechanics. Malocclusion. Orthodontic forces. Clinical indications.

1 INTRODUÇÃO

Consideradas um importante desafio para a saúde pública, as mal oclusões figuram como o terceiro maior problema de ordem bucal. No cenário brasileiro, a prevalência pode alcançar 63,2% entre crianças em idade pré-escolar,¹ e 53,23% em adolescentes e adultos acima de 15 anos, sendo que aproximadamente 17,5% destes apresentam formas severas ou muito severas da condição². Os elásticos intermaxilares são amplamente utilizados na Ortodontia fixa convencional, destacando-se como instrumentos eficazes na correção de discrepâncias verticais e anteroposteriores entre as arcadas dentárias³. Com diversas opções de diâmetros, espessuras e composições, esses dispositivos possibilitam ajustes precisos na relação interarcos, mesmo em casos de bases ósseas discrepantes⁴. O uso adequado dos elásticos, aliado a planejamento biomecânico criterioso e acompanhamento clínico constante, tem se mostrado eficaz em promover movimentações dentárias controladas e previsíveis⁵, além do baixo custo e facilidade de uso dos elásticos serem uma das vantagens nos tratamentos ortodônticos convencionais^{6,7}.

Os elásticos intermaxilares são uma ferramenta bastante empregada e útil usados junto ao aparelho fixo, principalmente nos ajustes verticais (intercusidação) e anteroposteriores (correção de classe II e classe III). Com variações de diâmetros e espessuras, ajusta dentariamente a discrepância que a maxila e a mandíbula apresentam, criando uma relação interarcos normal em bases ósseas discrepantes, as diversas marcas com variações em diâmetro e espessura atendem a necessidade das diferentes indicações mecânicas, e distancias das extremidades de apoio, trazendo versatilidade na aplicação clínica. Os diâmetros mais utilizados segundo a classificação americana são 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2". As espessuras dos elásticos são leve, médio e pesado, e devem ser escolhidas de acordo estágio de tratamento e com o fio de nivelamento usado^{3,4}.

Considera-se que o uso de elásticos na Ortodontia se iniciou na década de 90 no século XIX, introduzido por Calvin Case em Chicago e Henry Baker em Boston. Chamada a época ancoragem intermaxilar revolucionou o tratamento das classes II e III de Angle³.

Dentre as indicações clínicas dos elásticos intermaxilares pode-se citar a correção de classe II, classe III, mordidas cruzadas posteriores, mordidas abertas, correção de linha média, bem como auxiliar na mecânica ortodôntica e possibilitar aos profissionais um maior controle nos movimentos desejados e indesejados dos dentes, dentro dos objetivos proposto pelo aparelho utilizado⁸.

Tradicionalmente recomenda-se o uso dos elásticos intermaxilares nos estágios finais do tratamento no caso da mecânica convencional fixa, ou após se completar o alinhamento nivelamento, o uso anterior a esses momentos poderia provocar perda de controle nos três planos do espaço devido à baixa rigidez e alto modulo de elasticidade dos fios⁴.

Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura sobre os tipos, indicações, propriedades, aplicações clínicas e possibilidades terapêuticas dos elásticos intermaxilares na mecânica ortodôntica fixa convencional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2 Tipos

2.1 Composição química

De acordo com sua composição química temos os elásticos intermaxilares de látex e os de Silicone. (Figura 1).

Figura 1 – (A) Elásticos de silicone (B) elásticos de látex.



Fonte: Beto Medes- Guia definitivo elásticos intermaxilares.

Elásticos intermaxilares de látex também conhecidos como elásticos naturais, são obtidos através da seiva de algumas árvores. Contém 25 a 40% de borracha de hidrocarbonetos com quantidades reduzidas de ácidos graxos e materiais proteicos, sendo necessário passar por um processo de industrialização antes de sua comercialização. Embora sendo bem aceito pela maioria da população devido a presença de uma proteína podem apresentar traços alergênicos⁹, por serem bem tolerante pela maioria dos pacientes esses elásticos têm despertado o interesse de diversos pesquisadores.^{7,10,11,12,13,14,15,16,17.} (Figura 2).

Figura 2- Elásticos de látex.



Fonte: Beto Medes- Guia definitivo elásticos intermaxilares.

Elásticos intermaxilares de silicone: apesar dos Elásticos de silicone sem látex suprirem bem as necessidades mecânicas dos elásticos intermaxilares ortodônticos, eles perdem mais força ao longo do tempo de uso que os elásticos de látex, podendo dizer que o relaxamento médio é de 50% a mais do que o látex, isso

significa que a troca deve ser de até 3x ao dia para os elásticos de silicone. Aproximadamente 1% dos indivíduos apresentam sensibilidade ao látex, por isso a necessidade da criação dos elásticos intermaxilares de silicone, ou não látex⁹. (Figura 3).

Figura 3- Elásticos de silicone.



Fonte: Beto Medes- Guia definitivo elásticos intermaxilares.

2.2 Diâmetro e Espessura

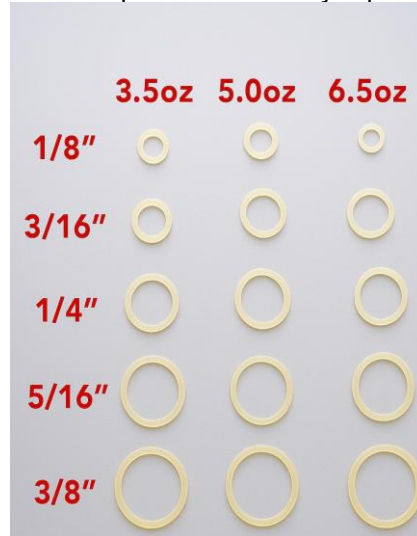
Os elásticos são dispostos em polegadas e classificados pelo seu diâmetro interno⁸. segundo os parâmetros americanos os mais utilizados são 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". São três as espessuras dos elásticos, de acordo com sua densidade: leve, médio e pesado. Independente do diâmetro dos elásticos da mesma espessura, quando estirados em três vezes o seu tamanho liberam a mesma intensidade de força^{8,18}. (Figura 4,5).

Figura 4 – Correspondência de onças para gramas.

Força elástica em onças	Força elástica em gramas
2 (leve)	56,69
4 (medio)	113,39
6 (pesado)	170,09

Fonte: MALTAGLIATI- Utilização dos elásticos intermaxilares nos estágios iniciais do tratamento ortodôntico.

Figura 5 – Correspondência de onças para gramas.



Fonte: Figura criada por IA para fins ilustrativos (chatgpt/Dalle openAi 2025, acesso em 13 de out de 2025).

Valores de forças e diâmetros em polegadas foram transformados para as normas de medidas nacionais (em mm) tornando mais fácil o entendimento da utilização desses acessórios¹⁹. Em relação aos diâmetros em polegadas há correspondência em mm de acordo com a (figura 6).

Figura 6 – Correspondência de diâmetros de polegadas para milímetros.

Diâmetro em polegadas	Diâmetro em milímetros
1/8"	3,2mm
3/16"	4,8mm
¼"	6,4mm
5/16"	7,94mm
3/8"	9,5mm
½"	12,7mm

Fonte: MALTAGLIATI- Utilização dos elásticos intermaxilares nos estágios iniciais do tratamento ortodôntico.

3 Força

A Força Indicada para correções intermaxilares deve variar entre 200 a 250g e deve ser empregado em um fio mais rígido possível para evitar efeitos indesejados. Por ter apoio nos arcos superiores e inferiores os elásticos ficam dispostos de forma obliqua gerando componentes de força horizontal (gera correção anteroposterior) e vertical (extrusão anterior superior e posterior inferior, no caso de elástico de Classe II – e anterior inferior e posterior superior no caso de elástico de Classe III).

Apesar dos elásticos de silicone cumprirem as necessidades mecânicas das movimentações ortodônticas eles perdem mais força ao longo do dia em relação aos elásticos de látex, devendo ser substituídos três vezes ao dia, como explicado anteriormente em questão de composição química¹⁹.

3.1 Distensão/ Elasticidade do elástico

Os elásticos são dispositivos com propriedade elástica, caracterizada pela habilidade de sofrer deformação quando distendidos e submetidos a forças externas retornarem ao seu formato inicial após a interrupção da força aplicada ²⁰.

Padroniza-se que todo fabricante, identifique em suas embalagens, o tamanho do lúmen dos elásticos, como a quantidade de força que o elástico irá produzir após ser distendido 3x o seu diâmetro^{8,9}.

Apesar dessas medidas de força serem aceitas na Ortodontia em geral, pode-se dizer que existem variações, considerando o tipo de material e o processo industrial ao qual foi submetido ⁹.

A elasticidade apresenta limites, de modo que um material inicialmente elástico pode perder essa característica quando submetido a forças acima de determinado patamar. No contexto ortodôntico, esse aspecto torna-se relevante, pois é necessário compreender o comportamento dos elásticos, buscando-se aqueles que mantenham a liberação de forças contínuas e adequadas, evitando quedas abruptas durante o período em que permanecem em boca⁹.

Como nem sempre essa situação é real e a força liberada pelo elástico sempre vai depender da distância dos pontos de aplicação, o recomendado é o uso de um dinamômetro ou tensiômetro, para se obter a medida real da força²¹. (Figura 7).

Figura 7- Tensiômetro ortodôntico de 50gf - 500gf.



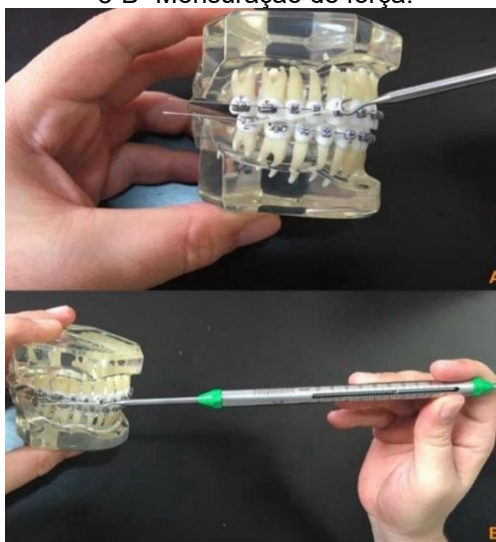
Fonte: Beto Medes- Guia definitivo elásticos intermaxilares.

Modo de uso do tensiômetro: a aferição precisa da força exercida pelos elásticos ortodônticos é fundamental para garantir a eficácia biomecânica do tratamento. Para isso, o tensiômetro é utilizado como instrumento de medição direta da força de tração aplicada. O procedimento consiste inicialmente na fixação do elástico em um ponto de apoio, geralmente um gancho ou suporte metálico. Com o auxílio do gancho do tensiômetro, o elástico é então tracionado até o segundo ponto de apoio previamente estabelecido, simulando a extensão que será aplicada clinicamente. Ao longo da distensão, o dispositivo mensura e indica, em gramas-força (gf), a intensidade da força gerada pelo elástico naquele comprimento específico (Figura 8). Essa verificação permite ao ortodontista selecionar o tipo de elástico mais adequado,

de acordo com os objetivos terapêuticos propostos, promovendo maior controle e previsibilidade dos efeitos ortodônticos. A importância da medição precisa evitar forças inadequadas que possam comprometer a movimentação dentária controlada²¹.

Figura 8- A- Engate do elástico no ponto de apoio em uma extremidade e no gancho do tensiômetro até atingir a outra extremidade que será apoiado.

8-B- Mensuração de força.



Fonte: Beto Medes- Guia definitivo elásticos intermaxilares.

3.2 Decadência de força durante o uso

Os elásticos intermaxilares apresentam um comportamento característico de relaxamento progressivo ao longo do tempo de uso clínico, o que influencia diretamente a eficácia das forças ortodônticas aplicadas. Estudos demonstram que, nas primeiras 3 a 5 horas de uso contínuo, ocorre uma perda média de aproximadamente 25% da força inicial mensurada por meio de tensiômetro. Entre 6 e 24 horas, essa redução continua de forma mais lenta, e, após 48 horas, o relaxamento total pode atingir até 39% da força originalmente aplicada. Diante desse comportamento, observa-se que uma força liberada após 24 horas de uso só será clinicamente eficaz se estiver acima de 100 cN. Isso significa que a força inicial prescrita deve ser levemente superior à força terapêutica desejada, compensando a perda decorrente do relaxamento natural do material. Dessa forma, torna-se essencial a orientação ao paciente quanto à substituição diária dos elásticos, a fim de garantir a manutenção das forças adequadas ao longo do tratamento ortodôntico⁹. Os elásticos apresentam desvantagens, que não o tornam materiais elásticos ideais, já que suas propriedades mecânicas sofrem variações com o tempo, temperatura, saliva, água, mastigação, bocejos, interferência de alimentos entre outros movimentos que deslocam a mandíbula da posição de repouso, favorecendo a quebras de ligações químicas internas que causam a deformação permanente^{8,9,22,23}

3.3 Alimentos: existem produtos nos alimentos como por exemplo a gordura que irá acelerar o relaxamento dos elásticos, pois ela faz com que o elástico absorva mais água, causando um alongamento em sua cadeia molecular, o que aumenta a elasticidade dos elásticos, fazendo perder ainda mais sua força, portanto recomenda-se a remoção durante a alimentação⁹.

3.4 Mastigação: pode-se dizer que a mastigação acelera a perda de força devido os movimentos feitos durante o processo, como o paciente durante o dia já irá forçar o relaxamento dos elásticos intermaxilares devido suas sucessivas distensões durante as conversas, para otimizar os resultados recomenda-se que os elásticos devem ser removidos durante a alimentação⁹.

3.5 Trocas noturnas

Os elásticos intermaxilares devem ser trocados sempre a noite, pois o mesmo submetido a ambientes dinâmicos logo após sua instalação irá apresentar maior relaxamento, ao realizar a troca noturna o paciente submeterá os elásticos a um ambiente mais estático após a instalação, isso diminuirá o seu relaxamento e irá favorecer o resultado terapêutico⁹.

3.6 Tempo de uso

A orientação correta é que os elásticos intermaxilares devem ser usados 24 horas por dia, sendo liberado sua remoção apenas para o paciente se alimentar e escovar os dentes, devido ao maior relaxamento do elástico durante essas práticas, como já explicado anteriormente⁹.

A força máxima só é obtida nos primeiros momentos, por isso, os elásticos devem ser trocados todos os dias²⁴.

Farret também corrobora que quando deseja-se manter a força máxima, cerca de 4 a 5 horas após a aplicação é o essencial, portanto deve-se trocar os elásticos diariamente, também salienta que a necessidade de cooperação do paciente é indispensável.²⁵

Os níveis de resistência diminuem com o tempo. Com efeito, o uso prolongado de um elástico pode levar ao seu desgaste, degradação da força e eventual quebra, sendo preferível trocá-los com frequência²⁴.

3.5 Como os elásticos atuam na movimentação dentária

Nas primeiras horas de uso dos elásticos intermaxilares, a movimentação que irá ocorrer é devido a inclinação introduzida pela compressão do ligamento periodontal, bem como da rotação radicular no alvéolo e á deflexão óssea. De acordo com o Andrews o pico da movimentação dentária é após as 10 horas de uso contínuo dos elásticos intermaxilares, portanto podemos dizer que uso de elásticos por menos de 10 horas constante não surtirá efeitos desejados na movimentação⁹.

Para proporcionar a estabilidade e garantir que a movimentação se torne definitiva é necessário no mínimo 20 dias de uso contínuo dos elásticos intermaxilares, e os intervalos de não uso devem ser de no máximo 5 horas durante esse período⁹.

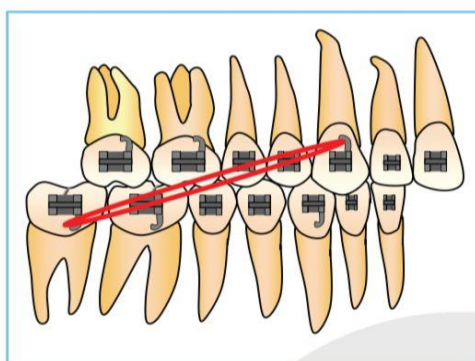
4 Elástico de Classe II

De acordo com Farret os elásticos de classe II são, possivelmente, o tipo de elástico intermaxilar mais comumente usados na prática clínica ortodôntica²⁵. Caracterizados por apoiarem na região do canino superior e molar inferior, podendo ser o primeiro ou segundo molar, inclusive recomenda-se que para evitar efeitos colaterais de mesialização extrema dos primeiros molares inferiores, que troque o ponto de suporte de 8 em 8 horas, intercalando entre primeiro e segundo molar⁹. (figura 1.7)

Os elásticos intermaxilares de classe II são indicados no tratamento de má oclusão de classe II, ou seja, quando ocorre uma discrepância dentária na qual os dentes superiores estão protruídos em relação aos dentes inferiores, com intuito de exercer uma força distal nos dentes superiores e mesial nos dentes inferiores⁹.

Podem ser fixados em ganchos presos no fio ou diretamente nos dentes, por meio de ganchos presentes em acessórios como braquetes e tubos ou também em fios amarrados no braquete, sendo válido ressaltar que podem ser usados de maneira unilateral ou bilateral. (figura 9,10)

Figura 9- Exemplo de uso elástico classe II



Fonte: Pro- Odonto/Ortodontia

Figura 10- Exemplo de uso clínico elástico classe II.

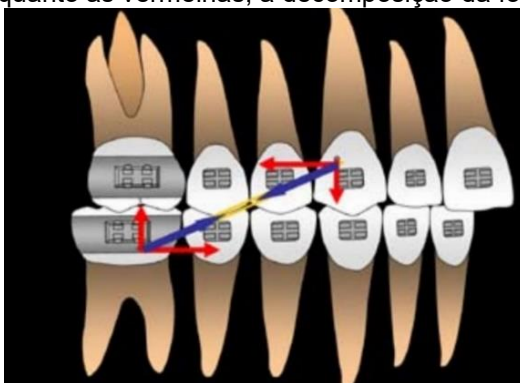


Fonte: Livia B Loriato - Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

Entretanto as forças geradas pelos elásticos não são paralelas ao plano oclusal, resultando em componentes verticais e horizontais de força, que dependeram da

localização e da distância entre os pontos de fixação dos elásticos. Quanto maior for essa distância anteroposterior, a componente vertical de força poderá ser menor e a componente horizontal será maior. Dessa forma a extensão do canino superior até o segundo molar inferior pode minimizar os efeitos extrusivos e potencializar a componente horizontal da mecânica aplicada. (Figura 11) para uso como elásticos de classe II, os mais indicados são elásticos de média resistência 1/4", 5/16" ou 3/8", distribuindo em média 200gf de cada lado, sendo importante fazer uma análise individual de cada paciente de acordo com o padrão muscular e o crescimento esquelético^{7,21,26,27,4}

Figura 11- Esquema biomecânico bidimensional: as setas azuis representam as resultantes da força, enquanto as vermelhas, a decomposição da força.



Fonte: Livia B Loriato -Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia

O uso de elásticos intermaxilares com tração para frente e para baixo deve ser evitado em alguns casos clínicos. Pacientes Classe II, divisão 1 padrão de crescimento vertical reduzido (hipodivergente), assim como aqueles com Classe II, divisão 2 e mordida profunda, podem apresentar efeitos negativos, como alteração indesejada no plano oclusal, rotação da mandíbula e extrusão dos dentes anteriores superiores. Também não é recomendado em pacientes com padrão de face longa (hiperdivergente), pois a extrusão dos molares inferiores pode causar uma rotação mandibular para baixo e para trás, agravando o perfil convexo e aumentando a altura do terço inferior da face.

Mesmo com os efeitos indesejados o uso dos elásticos não pode se dispensado, o importante é usar com cautela e planejamento, levando em consideração que para reduzir esses efeitos é indicado arcos pesados, tipo fios retangulares, com stops justos aos acessórios dos molares, arcos com dobras de pre-ativação, arcos linguais ou palatinos ou outros recursos biomecânicos que irá contrapor esses efeitos.

Um dos principais efeitos colaterais do uso de elástico de classe II é o giro mesial dos molares inferiores, por esse motivo indica que intercale o ponto de apoio entre o primeiro e segundo molar²⁶. (Figura 12)

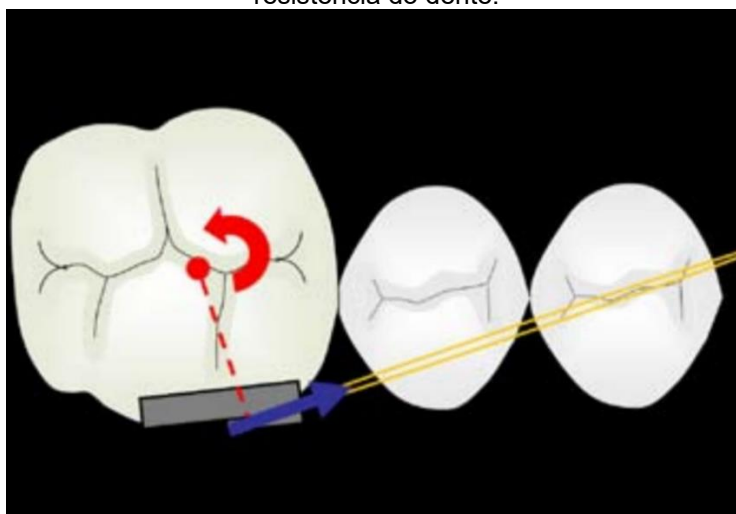
Figura 12- Exemplo do efeito colateral de giro mesial do molar inferior direito frente a utilização clínica do elástico de classe II.



Fonte: Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

Vale lembrar que não ocorre apenas nos molares, mas também nos demais dentes que servem de apoio para os elásticos, pois a linha de ação da força sempre vai passar distante do centro de resistência dos dentes, como mostra o desenho esquemático abaixo²⁶. (figura 13)

Figura 13- Esquema biomecânico bidimensional: a seta azul ilustra a linha de ação da força do elástico, enquanto a vermelha mostra o momento criado pela força que passa distante do centro de resistência do dente.

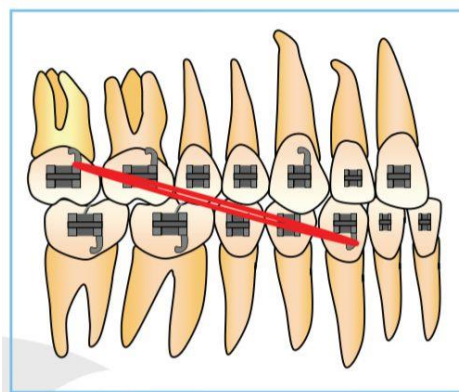


Fonte: Livia B Loriato- Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

4.1 Elástico de Classe III

São caracterizados por sua ancoragem que se estende desde a região do canino superior até um dos molares inferiores, podendo ser o primeiro ou o segundo molar. (Figura 14) A fixação pode ocorrer por meio de ganchos acoplados ao arco ortodôntico ou diretamente aos dentes, utilizando-se ganchos integrados aos acessórios, como bráquetes e tubos. Alternativamente, também podem ser utilizados fios amarrados aos bráquetes, os quais funcionam como pontos de apoio para a inserção dos elásticos intermaxilares. (Figura 15).

Figura 14 - Exemplo de uso elástico classe III



Fonte: Pro- Odonto/Ortodontia

Figura 15- Exemplo de uso clínico elástico classe III



Fonte: Livia B Loriato -Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia

Os elásticos intermaxilares de Classe III são dispositivos ortodônticos comumente utilizados no tratamento da má oclusão de Classe III, caracterizada pela posição anterior da mandíbula em relação à maxila, promovendo forças direcionadas que visam a correção das discrepâncias anteroposteriores entre as arcadas^{9,28}. Além de sua principal indicação em casos de má oclusão de Classe III, esses elásticos também podem ser empregados em más oclusões de Classe I ou II, especialmente durante a retração dos dentes anteriores inferiores. Nesses casos, funcionam como auxiliares de ancoragem no arco inferior, ao passo que, no arco superior, favorecem a mesialização dos dentes posteriores^{9,28,25}.

Do ponto de vista biomecânico, os elásticos de Classe III geram componentes de força tanto horizontais quanto verticais sobre os arcos dentários. No arco superior, promovem extrusão e mesialização dos molares; no arco inferior, induzem extrusão dos dentes anteriores e movimento distal nos caninos. Esses vetores de força resultam em efeitos colaterais significativos, como a rotação horária da mandíbula, levando o mento a uma posição inferior e posterior, e ocasionando aumento da altura facial anterior inferior. Em virtude desse comportamento, o uso desse tipo de elástico é contraindicado em pacientes com padrão esquelético de mordida aberta, pois piora a condição vertical^{21,27}.

Adicionalmente, os elásticos de Classe III podem gerar efeitos indesejados sobre os dentes de ancoragem, devido à distância da linha de ação da força em relação ao centro de resistência dos elementos dentários. Tais efeitos devem ser cuidadosamente considerados, sendo essencial a análise individualizada de cada

caso clínico. A adoção de recursos auxiliares e estratégias biomecânicas específicas pode ser necessária para minimizar os efeitos adversos e otimizar os resultados terapêuticos^{9,28}. Elásticos comumente usados para a correção de maloclusões de classe III são de força média de 1/4 pol., 5/16 pol. ou 3/8 pol., aplicando uma média de 200gf em cada lado. Estes devem ser usados por 24h/dia ^{21,27}.

4.2 Elástico de Linha Média

Os elásticos intermaxilares utilizados na correção da linha média dentária são uma estratégia ortodôntica eficaz, porém biomecanicamente complexa. Essa mecânica geralmente envolve a combinação de elástico de Classe II em um dos lados — conectando o canino superior ao molar inferior — com um elástico de Classe III no lado oposto — do canino inferior ao molar superior (figura 16). Outra variação comum é o chamado “elástico tipo *swing*” ou transversal posicionado de forma oblíqua na região anterior dos arcos dentários (figura 17). Ambos os métodos têm como finalidade promover o deslocamento controlado das arcadas com o intuito de alinhar as linhas médias superior e inferior, restabelecendo a simetria oclusal e estética.

Figura 16 – Exemplo da combinação de elástico de classe II no lado direito e classe III no lado esquerdo para correção da linha média dentária.



Fonte: Livia B Loriato -Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

Figura 17 – Exemplo elástico *swing* ou transversal para correção da linha média dentária.



Fonte Livia B Loriato- Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

Do ponto de vista biomecânico, essa configuração de forças atua promovendo um movimento em massa da arcada, com rotação ao redor do centro de resistência do

arco. Entretanto, esse tipo de movimentação é difícil de controlar e, se mal planejado, pode resultar em efeitos colaterais indesejados, como inclinações dentárias, desníveis no plano oclusal, e até o desenvolvimento de mordida cruzada posterior em casos mais severos. Além disso, há uma tendência de extrusão dos dentes envolvidos o que pode comprometer a estabilidade vertical da oclusão. Diante disso, o uso desses elásticos deve ser realizado com cautela, especialmente em pacientes com padrões esqueléticos assimétricos ou com limitações no controle de ancoragem. Para minimizar os efeitos colaterais, é recomendada a utilização de arcos mais rígidos, como os retangulares de aço, além do uso de ganchos bem-posicionados para aplicação das forças elásticas. A correta ancoragem e o uso criterioso de forças leves e contínuas são fundamentais para garantir a eficiência da mecânica e preservar a integridade do plano oclusal. Estudos clínicos e revisões recentes destacam que, quando bem indicados e monitorados, os elásticos intermaxilares para correção de linha média apresentam bons resultados em termos de centralização dentária e harmonia oclusal. No entanto, a estabilidade do resultado depende de acompanhamento constante, controle mecânico rigoroso e colaboração adequada do paciente, com uso regular dos elásticos e substituição frequente, especialmente após refeições.

Portanto, embora sejam uma ferramenta terapêutica útil e relativamente simples, os elásticos intermaxilares para correção de linha média exigem planejamento preciso e controle biomecânico adequado, sendo indispensável a supervisão ortodôntica contínua ao longo de todo o processo de tratamento ²⁹.

4.3 Elástico de Mordida Aberta

A mordida aberta é uma nomenclatura utilizada para descrever uma condição ortodôntica caracterizada pela ausência de contato oclusal entre os dentes superiores e inferiores em posição de máxima intercuspidação. Trata-se de uma má oclusão no sentido vertical, cuja etiologia pode estar relacionada a fatores genéticos que afetam o desenvolvimento ósseo, bem como a hábitos deletérios, como uso prolongado de chupetas, sucção digital e interposição lingual. Essa condição pode comprometer significativamente tanto a estética quanto a função do sistema estomatognático³.

A estabilidade do tratamento ortodôntico está diretamente relacionada à natureza da má oclusão, sendo está classificada como dentária ou esquelética. Nos casos de origem esquelética, a abordagem terapêutica pode exigir procedimentos mais complexos, como exodontias de dentes permanentes, utilização de dispositivos de ancoragem temporária (mini-implantes) para intrusão de dentes posteriores, aplicação de elásticos intermaxilares, ou até mesmo cirurgia ortognática, a depender da gravidade da discrepância vertical^{3,30}.

Na prática clínica, a mecânica ortodôntica com aparelho fixo pré-ajustado associada ao uso de elásticos intermaxilares tem sido amplamente empregada, pois favorece a obtenção de uma intercuspidação adequada dos incisivos sem a necessidade de inserção de dobras e alças nos arcos de nivelamento — recursos estes que, frequentemente, geram desconforto e traumas aos tecidos moles do paciente. No entanto, uma limitação importante desse método reside na dependência da colaboração do paciente em relação ao uso adequado e constante dos elásticos, visto que o sucesso do tratamento está intimamente relacionado a essa adesão. Ressalta-se, ainda, que o uso de fios ortodônticos retangulares é o mais indicado

nesse tipo de mecânica, por proporcionarem maior controle tridimensional dos dentes, no geral são utilizados elásticos de leve e média e pesada configuração, podendo ser 3/16, 1/4, 5/16, cada caso deve ser avaliado de maneira individual, o formato geralmente é em box na região anterior.³⁰ (Figura 18) (figura 19).

Figura 18 – Exemplo do uso de elásticos intermaxilares 5/16 leve em fio de aço redondo 0,20 superior e aço retangular 19x25.



Fonte: Tratamento da mordida aberta anterior dentoalveolar e reeducação da postura lingual 2017.

Figura 19 – Exemplo do uso de elásticos intermaxilares 5/16 pesado em fio de aço retangular 19x25 superior e inferior.



Fonte: Tratamento da mordida aberta anterior dentoalveolar e reeducação da postura lingual 2017.

4.4 Elástico de Mordida Cruzada Posterior

Os elásticos intermaxilares utilizados na correção da mordida cruzada posterior são posicionados de forma cruzada entre os dentes das arcadas superior e inferior, geralmente da face lingual dos dentes inferiores à vestibular dos superiores, ou vice-versa, (figura 20) dependendo do tipo e da localização da mordida cruzada. Sua principal indicação é para correção de mordidas cruzadas dentárias de origem alveolar, especialmente nos casos unilaterais ou localizados.

A ação desses elásticos promove uma movimentação recíproca dos dentes superiores e inferiores em sentidos opostos no plano vestibulo-lingual, o que favorece o restabelecimento do posicionamento oclusal adequado. Contudo, devido ao fato de as forças aplicadas atuarem longe do centro de resistência dos dentes, há tendência à inclinação axial das coroas dentárias, o que deve ser cuidadosamente monitorado durante o tratamento^{25,29}. Os efeitos colaterais potenciais, como extrusão e inclinação indesejada dos molares, podem ser minimizados com o uso de fios retangulares, dispositivos de ancoragem, e planejamento biomecânico adequado. O

diagnóstico precoce da mordida cruzada e a seleção apropriada da mecânica são fundamentais para garantir o sucesso e a estabilidade do tratamento, especialmente em pacientes em crescimento

A colaboração do paciente, especialmente no uso contínuo e correto dos elásticos, é um fator decisivo para o alcance de resultados satisfatórios. Apesar do desconforto inicial que esses dispositivos podem causar, eles são considerados uma alternativa eficaz e relativamente simples no manejo ortodôntico da mordida cruzada posterior²⁹. Nesses casos, recomenda-se o elástico de 1/8 pol. de resistência média²⁵.

Figura 20 – Elástico para correção de mordida cruzada dentária posterior, na região de primeiro molar permanente.



Fonte: Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia.

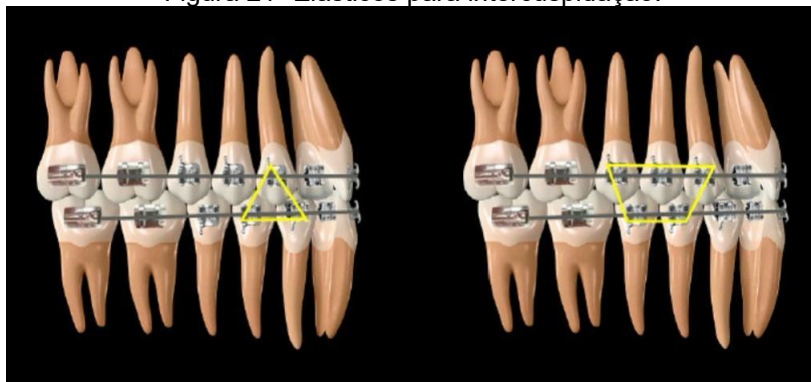
4.5 Elásticos Verticais para Intercuspidação

De acordo com Farret et al. (2023) elásticos verticais são utilizados para melhorar a relação de intercuspidação vertical entre os dentes superiores e inferiores, muito utilizados em casos de finalização do tratamento ortodônticos ou quando deseja extruir ou melhorar o posicionamento de algum dente específico.

No geral são indicados de força média para triângulos na região de canino.

(figura 21), indicado 1/8 pol e de força leve ou de média para as demais configurações, sendo o mais considerado 3/16 pol ou 1/4 pol⁶.

Figura 21- Elásticos para intercuspidação.



Fonte: Farret M.M. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. Dental Press. Orthod., v28 n.3,2023.

5-DISCUSSÃO

Os elásticos intermaxilares são uma ferramenta bastante empregada e útil² amplamente utilizados na Ortodontia fixa convencional, destacando-se como instrumentos eficazes na correção de discrepâncias verticais e anteroposteriores⁵. Possibilitam ajustes precisos na relação interarcos, mesmo em casos de bases ósseas discrepantes auxiliando na correção de classe II, classe III, mordidas cruzadas posteriores, mordidas abertas, intercuspidação, correção de linha média entre outros.⁴

Baixo custo e facilidade de uso são vantagens do uso dos elásticos nos tratamentos ortodônticos convencionais⁷. Porém, os elásticos apresentam desvantagens, que não o tornam materiais elásticos ideais, já que suas propriedades mecânicas sofrem mudanças com o tempo e temperatura. Quando expostos ao meio ambiente oral, eles absorvem saliva e água, sofrendo quebras de ligações químicas internas que causam a deformação permanente^{22,23}. Os níveis de resistência diminuem com o tempo. Com efeito, o uso prolongado de um elástico pode levar ao seu desgaste, degradação da força e eventual quebra, sendo preferível trocá-los com frequência²⁴. FARRET também salienta que a necessidade de cooperação do paciente, e efeitos colaterais como reabsorção radicular, são desvantagens observadas no uso desse acessório⁶.

Os elásticos intermaxilares apresentam um comportamento característico de relaxamento progressivo ao longo do tempo de uso clínico, o que influencia diretamente a eficácia das forças ortodônticas aplicadas. Portanto, devem ser usados 24 horas por dia, sendo liberado sua remoção apenas para o paciente se alimentar e escovar os dentes. Torna-se essencial a orientação ao paciente quanto à substituição diária dos elásticos, a fim de garantir a manutenção das forças adequadas ao longo do tratamento ortodôntico⁹. A força máxima só é obtida nos primeiros momentos, por isso, os elásticos devem ser trocados todos os dias²⁴. Farret também corrobora que quando deseja-se manter a força máxima (cerca de 4 a 5 horas após a aplicação), deve-se trocar os elásticos diariamente⁶. Mendes⁴ corrobora que, nas primeiras 3 a 5 horas de uso contínuo, ocorre uma perda média de aproximadamente 25% da força inicial mensurada por meio de tensiômetro. Ainda reforça que entre 6 e 24 horas, essa redução continua de forma mais lenta, e, após 48 horas, o relaxamento total pode atingir até 39% da força originalmente aplicada. Observa-se com o uso dos elásticos, que a força liberada após 24 horas de uso só será clinicamente eficaz se estiver acima de 100 cN. Isso significa que a força inicial deve ser levemente superior à força terapêutica desejada, compensando a perda decorrente do relaxamento natural do material⁹. Os elásticos devem ser empregados em fios rígidos para evitar efeitos indesejados, e a força indicada para correções intermaxilares deve variar entre 200 a 250g¹⁹. Com referência à magnitude de força, Cabrera indicam a utilização de 200-250g na mecânica com elástico de Classe II^{7,9}.

6-CONCLUSÃO

Com base na literatura revisada, foram apresentados os principais tipos de elásticos intermaxilares, suas indicações, propriedades mecânicas, aplicações clínicas e

possibilidades terapêuticas na Ortodontia fixa convencional. Evidenciou-se que esses dispositivos constituem um recurso simples, acessível e versátil. Quando se refere a sua composição química são classificados de latex e silicone. Quanto ao seu diâmetro e espessura podem ser 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8" leve, médio e pesado de acordo com a classificação americana. Podendo ser capaz de atuar em diferentes situações clínicas, como más oclusões de Classe II e III, mordidas abertas, cruzadas e correção da linha média entre outro. A força liberada varia, em média, entre 200 e 250 g, com componentes horizontais e verticais que dependem da distância entre os pontos de fixação. Observa-se ainda um relaxamento progressivo da força, com perda aproximada de 25% nas primeiras horas e até 39% em 48 horas, o que reforça a necessidade de trocas regulares. Fatores como alimentação e mastigação também aceleram essa perda de força, exigindo cuidados quanto ao uso contínuo. Para que a movimentação dentária seja efetiva, recomenda-se um tempo mínimo de 10 horas diárias de uso, sendo necessários cerca de 20 dias consecutivos para estabilidade, sem interrupções prolongadas. Portanto, conclui-se que os elásticos intermaxilares mantêm sua relevância como ferramenta indispensável na mecânica ortodôntica, contribuindo de forma significativa para a previsibilidade e o sucesso dos tratamentos.

7-REFERÊNCIAS

- 1- BAUMAN, J. M.; SOUZA, J. G. S.; BAUMAN, C. D. et al. Padrão epidemiológico da má oclusão em pré-escolares brasileiros. Ciênc. saúde colet., v. 23, n. 11, 2018.
- 2- RODRIGUES, Thayza Cro Alfaro. Epidemiologia da má-oclusão no Brasil: revisão dos aspectos etiológico e histórico. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, Ed. 06, Vol. 06, pp. 29-52. Junho de 2021.
- 3- PROFFIT, W. R. Ortodontia contemporânea. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- 4- GRABER, L. W. Ortodontia: princípios e técnicas atuais. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
- 5- BUSCHANG, P. H. Biomecânica ortodôntica aplicada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
- 6- FARRET, M. M. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. Dental Press J Orthod., v.28, n.3, 2023.
- 7- CABRERA, M. C. et al. Elásticos em Ortodontia: comportamento e aplicação clínica. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop.Facial, Maringá, v. 8, n. 1, p. 115-129, jan./fev. 2003.
- 8- Moris, A. et al. Estudo in vitro da degradação da força de elásticos ortodônticos de látex sob condições dinâmicas. R Dental Press Ortodon Ortop Facial. Maringá, v. 14, n. 2, p. 95-108, mar./abr. 2009
- 9- MENDES, Beto. Guia definitivo dos elásticos intermaxilares: aplicações clínicas na Ortodontia fixa. 1. ed. Curitiba: Editora Napoleão, 2022
- 10- ANDREASEN, G. F. Class II and Class III interarch elastic forces. Aust. Dent. J., Sidney, v. 16, no. 6, p. 347-349, Dec. 1971. ANGLE, E. H. Malocclusion of the teeth. 7th ed. Philadelphia: S. S. White, 1907.
- 11-BALES, T. R.; CHACONAS, S. J.; CAPUTO, A. A. Force-extension characteristics of orthodontic elastics. Am. J. Orthod., St. Louis, v. 72, no. 3, p. 296-302, Sept. 1977.

- 12- BARRIE, W. J. M.; SPENCE, J. A. Elastics: their properties and clinical applications in orthodontic fixed appliance therapy. *Br.J. Orthod.*, London, v. 1, no. 4, p. 167-171, July 1974.
- 13- BISHARA, S. E.; ANDREASEN, G. F. A comparison of time related forces between plastic elastiks and latex elastics. *Angle Orthod.*, Appleton, v. 40, no. 4, p. 319-328, Oct. 1970.
- 14- KANCHANA, P.; GODFREY, K. Calibration of force extension and force degradation characteristics of orthodontic latex elastics. *Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop.*, St. Louis, v. 118, no. 3, p. 280-287, Sept. 2000.
- 15- KERSEY, M. L. et al. A comparison of dynamic and static testing of latex and nonlatex orthodontic elastics. *Angle Orthod.*, Appleton, v. 73, no. 2, p. 181-186, Apr. 2003.
- 16- LIU, C. C.; WATAHA, J. C.; CRAIG, R. G. The effect of repeated stretching on the force decay and compliance of vulcanized cis-polyisoprene orthodontic elastics. *Dent. Mater*, Copenhagen, v. 9, no. 1, p. 37-40, Jan. 1993.
- 17- RÉGIO, M. R. S. Propriedades mecânicas de elásticos para fins ortodônticos. 1979. Dissertação (Mestrado)—Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1979.
- 18- MALTAGLIATI, Liliana Ávila. Utilização dos elásticos intermaxilares nos estágios iniciais do tratamento ortodôntico. *Orthodontic Science and Practice*, v. 10, n. 39, p. 131–145, 2017.
- 19- - Henriques JFC, Hayasaki SM, Henriques RP. Elásticos ortodônticos: como selecioná-los e utilizá-los de maneira eficaz. *J. bras. ortodon. ortop. facial*. 2003; 8(48):471-475.
- 20- JARABAK, J. R.; FIZZEL, J. A. Aparatologia del arco de canto com alambres delgados: técnica y tratamiento. Tradução de: Frederico Rosenmeyer, Martha Collarini de Marino. Buenos Aires: Mundi, 1977. 2 v., p. 27.
- 21- MARTINS, D. R. et al. Avaliação das forças produzidas por elásticos ortodônticos de diferentes marcas comerciais. *Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial*, Maringá, v. 11, n. 1, p. 114–120, jan./fev. 2006
- 22- Billmeyer, FW. *Textbook of polymer science*. New Delhi: Wiley India Pvt Ltd, 2007. 600p.)
- 23- Genova DC, McInnes-Ledoux P, Weinberg R, Shaye R. Force degradation of orthodontic elastomeric chains - A product comparison study. *Am J Orthod* 1985; 87(5):377-84.
- 24- SACCOMANNO, S.; QUINZI, V.; PASKAY, L. C. et al. Evaluation of the Loss of Strength, Resistance, and Elasticity in the Different Types of Intraoral Orthodontic Elastics (IOE): A Systematic Review of the Literature of In Vitro Studies. *J Pers Med.*, v.13, n.10, e,1495, 2023
- 25- . FARRET, M. M. Orthodontic biomechanics with intermaxillary elastics. *Dental Press J Orthod.*, v.28, n.3, 2023
- 26- PHILIPPE, J. Mechanical analysis of class II elastics. *J Clin Orthod*, Boulder, v. 24, n. 6, p. 367- 372, 199
- 27- RUELLAS, A. C. O. *Biomecânica aplicada à clínica*. Maringá: Dental Press; 2013. Elásticos ortodônticos; pp. 85–116.
- 28- LORIATO, L. B.; MACHADO, A. W.; PACHECO, W. Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia. *Revista Clínica de Ortodontia Dental Press*, Maringá, v. 5, n. 1, p. 44–57, fev.–mar. 2006.

29-- Livia B. Lariato, André Wilson Machado, Wellington Pacheco. Considerações clínicas e biomecânicas de elásticos em Ortodontia, R Clin Ortodon Dental Press, Maringá, v. 5, n. 1 - fev./mar. 2006.

30- - LOPES, Maria Rita Lima; NASCIMENTO, Marcus Vinícius; SILVA, Ana Paula. Aplicação clínica dos elásticos intermaxilares: uma revisão integrativa. Revista da CRO-MG, v. 19, n. 1, p. 101–111, 2023. Disponível em: <https://revista.cromg.org.br/index.php/rcromg/article/view/532>. Acesso em: 19 jul. 2025

8- AGRADECIMENTOS

A Deus, que nunca me abandonou e me concedeu condições físicas, psicológicas e financeiras para que eu pudesse vencer cada etapa e arcar com os custos desta jornada. Ao Dr. Leandro e à Dra. Adriana, pela confiança depositada em meu trabalho e pela ajuda profissional tão valiosa. Ao meu esposo Michael, por sempre acreditar em mim, me incentivar e caminhar ao meu lado em todos os momentos. A minha família, pelo apoio incondicional, pela força e por estarem sempre à disposição sempre que precisei. A minha orientadora Sandra, pela dedicação e pela orientação cuidadosa durante todo o processo. Aos professores que contribuíram para minha formação acadêmica e pessoal, e de maneira especial, à Ana Beatriz, que esteve presente do início ao fim, tornando possível a concretização deste trabalho.